កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

១. វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)

- **ពន្យល់ពីគោលការណ៍ធរណីមាត្រ៖** ពន្យល់បានយ៉ាងច្បាស់ពីអត្ថន័យធរណីមាត្រនៃការគុណចំនួនកុំផ្លិច z នឹងចំនួនកុំផ្លិចដែលមានម៉ូឌុលស្មើ 1 (ទម្រង់ $\cos\theta+i\sin\theta$) ថាជាការបំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយ O ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- **រៀបរាប់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងប្រាប់ពីរូបមន្តនៃការបំប្លែងវិលផ្ទិត O និងមុំ θ ដែលកំណត់ដោយ $z'=z(\cos\theta+i\sin\theta)$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

២. បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)

- **គណនារករូបភាព៖** អាចអនុវត្តរូបមន្តដើម្បីគណនារកអាហ្វិច (ឬកូអរដោនេ) នៃចំណុចរូបភាព z' ក្រោយពេលរងការបំប្លែងវិលចំណុច z ជុំវិញគល់តម្រុយ O តាមមុំ θ ណាមួយដែលគេបានផ្តល់ឱ្យ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ដោះស្រាយបញ្ហាធរណីមាត្រ៖** អាចយកចំណេះដឹងនៃការបំប្លែងវិលនេះ ទៅអនុវត្តក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ដូចជាការស្រាយបញ្ជាក់លក្ខណៈរបស់ត្រីកោណ (ត្រីកោណសមង្ស ឬសមបាត) ឬការរកកំពូលនៃពហុកោណនិយត បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមតក្កវិជ្ជា។

៣. ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)

- **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការកំណត់ទិសដៅនៃការវិល (ទិសដៅវិជ្ជមានច្រាសទ្រនិចនាឡិកា និងទិសដៅអវិជ្ជមានស្របទ្រនិចនាឡិកា) ដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់សញ្ញានៃមុំខុស។

២. ខ្លឹមសារ៖

6. បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

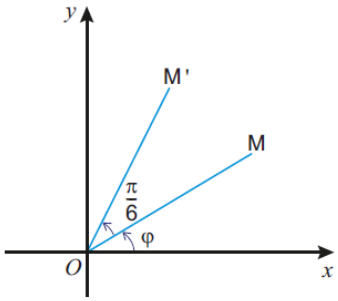
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

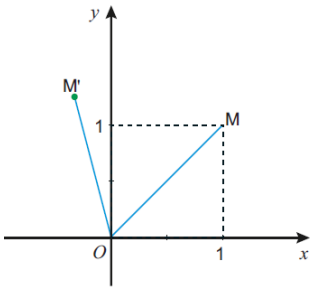
សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)		
គ្រូសួរ -សរសេររូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ - គណនាផលចែក $\frac{z_1}{z_2}$ $z_1=\sqrt{8}\left(\cos\pi+i\sin\pi\right)$ $z_2=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}\right)$	-បើ $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង $z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ នោះគេបាន $z_1z_2=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\varphi_1-\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1-\varphi_2\right)\right]$ $\frac{z_1}{z_2}=\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}\left[\cos\left(\pi-\frac{3\pi}{8}\right)+i\sin\left(\pi-\frac{3\pi}{8}\right)\right]$ $=2\left(\cos\frac{5\pi}{8}+i\sin\frac{5\pi}{8}\right)$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយ
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)		
-គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	**<u>មេរៀនទី២</u>** **ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **6. បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច** **ឧទាហរណ៍៖** ចំនួនកុំផ្លិច $z=r\left(\cos\varphi+i\sin\varphi\right)$ មានរូបភាពកំណត់ដោយចំណុច M ។ គេឱ្យចំណុច M ផ្លាស់ទីទៅកាន់ចំណុច M' ដែលជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)z$ ។ កំណត់ទីតាំងនៃចំណុច M' $z'=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)z$ $=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)r\left(\cos\varphi+i\sin\varphi\right)$ $=r\left[\cos\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)\right]$	-សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់

-គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លែងវិលផ្ទៃត O -ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាបួនក្រុម	 ដូចនេះ ចំណុច M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'=r\left[\cos\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)\right]$ ដែល $\left(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{OM}\right)=\varphi$ ហើយ $\left(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{OM'}\right)=\varphi+\frac{\pi}{6}$ ។ គេថាចំណុច M' ជារូបភាពនៃ M តាមបម្លាស់ទីដោយវិលជុំវិញគល់ O តាមមុំ $\frac{\pi}{6}$ ។ បម្លាស់ទីបែបនេះហៅថា បំប្លែងវិផ្ទៃត O តាមមុំ $\frac{\pi}{6}$ ។ **ជាទូទៅ** មានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ បើ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លងវិលផ្ទៃត O (O ជាគល់តម្រុយ) និងមុំ α នោះ $z'=(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ ។ **លំហាត់៖** នីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច xOy ចំណុច M ជារូបភាពនៃចំនួនកផ្លិច $z=1+i$ និង M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z' ។ កំណត់ z'ដើម្បីឱ្យ M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំប្លែងវិលផ្ទៃត O មុំ $\frac{\pi}{3}$ ។ **ដំណោះស្រាយ** ចំណុច M ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$ តែ $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ គេបាន $z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$	-សិស្សកំណត់ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លងវិលផ្ទៃត O -តំណាងក្រុមសិស្សឡើងបកស្រាយ

$$=\sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)\right]$$

$$=\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$$

ដូច្នេះ $z'=\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$



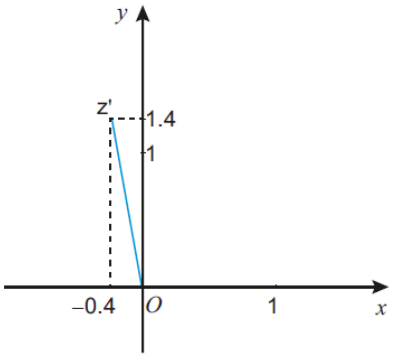
ម្យ៉ាងទៀត យើងអាចកំណត់ z' ដោយ

$$z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$$

$$=\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(1+i)$$

$$=\frac{1}{2}+i\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$=\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)+i\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$$



ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៣នាទី)

-កំណត់ចំនួនកុំផ្លិច z' ដោយដឹងថា $M(z')$ ជារូបភាពនៃ $z=4+2i$ តាមបំលែងវិលផ្ចិត O មុំ $\frac{\pi}{3}$

$$z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$$

$$=\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(4+2i)$$

$$=2+i+2\sqrt{3}i+\sqrt{3}i^2$$

$$=\left(2-\sqrt{3}\right)+i\left(1+2\sqrt{3}\right)$$

-សិស្សធ្វើយ៖

		$z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$ $=\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(4+2i)$ $=2+i+2\sqrt{3}i+\sqrt{3}i^2$ $=\left(2-\sqrt{3}\right)+i\left(1+2\sqrt{3}\right)$
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(២នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	ចូរកំណត់ z ដោយដឹងថាតាមបំលែងរំលែផ្ចិត O មុំ $-\frac{\pi}{4}$ ចំណុច $M(z)$ មានរូបភាពនៃ $M\left(z'=\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច បើគេមានចំណុច M ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ z ហើយយើងធ្វើ **បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយ O នូវមុំ α** ទៅកាន់ចំណុច M' ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ z' នោះគេបានរូបមន្ត៖ $z' = z \cdot (\cos\alpha + i\sin\alpha)$

លក្ខណៈសម្គាល់៖

- បើ $\alpha > 0$ បំប្លែងវិលមានទិសដៅ **ផ្ទុយទ្រនិចនាឡិកា** (ទិសដៅវិជ្ជមាន)។
- បើ $\alpha < 0$ បំប្លែងវិលមានទិសដៅ **ស្របទ្រនិចនាឡិកា** (ទិសដៅអវិជ្ជមាន)។
- ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចមិនប្រែប្រួលឡើយ៖ $|z'| = |z|$ ។

២. លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់ចំនួនកុំផ្លិច z' ដែលជាមករូបភាពនៃ z តាមបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ O មុំ α ៖

ចំនួនកុំផ្លិចដើម (z) និងមុំវិល (α)	ដំណោះស្រាយ និងការគណនា	លទ្ធផល (z′)
ក. $z = 2i$ $\alpha = \frac{\pi}{2}$	$z' = 2i \cdot (\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$ $z' = 2i \cdot (0 + i) = 2i^2 = -2$	$z' = -2$
ខ. $z = 1 + i$ $\alpha = \frac{\pi}{4}$	$z' = (1+i) \cdot (\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$ $z' =$	$z' =$ .....
គ. $z = \sqrt{3} + i$ $\alpha = \frac{\pi}{6}$	$z' =$ ..... $z' =$	$z' =$ .....
ឃ. $z = 4$ $\alpha = \frac{\pi}{3}$	$z' =$ ..... $z' =$	$z' =$ .....

៣. លំហាត់ទី២៖ គេមានចំណុច A មានកូអរដោនេ $(1, \sqrt{3})$ ។

ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_A ជាទម្រង់ពីជគណិត និងត្រីកោណមាត្រ។

.....

.....

ខ. រកចំនួនកុំផ្លិច z_B ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ z_A តាមបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ O មុំ $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ តើបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ O មុំប៉ុន្មាន ដែលបំប្លែង $z = 1 + i$ ទៅជា $z' = -1 + i$?

.....

.....